普通编程题(100分)

1.（20分）

爱因斯坦数学题。爱因斯坦曾出过这样一道数学题：有一条长阶梯，若每步跨2阶，最后剩余1阶；若每步跨3阶，最后剩下2阶；若每步5阶，最后剩下4 阶；若每步跨6阶，则最后剩下5阶；只有每步跨7阶，最后才正好1阶不剩。 请问这条阶梯共有多少阶？（请输出符合条件的最小台阶数）

**输入要求： 无
**输出格式要求为"%d\n

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
    int x=1,find=0;     //1
    while(!find)        //1
    {
        if(x%2==1&&x%3==2&&x%5==4&&x%6==5&&x%7==0)          //1
        {
            printf("%d\n",x);     //1
            find=1;             //1
        }
        x++;     //1
    }

}
```

2.（20分） 杨辉三角形

编程打印具有如下形式的杨辉三角形，其中输出数据的行数n从键盘输入，并且n<=10。
程序运行结果示例1：

```
input n (n<=10):
5↙
   1
   1   1
   1   2   1
   1   3   3   1
   1   4   6   4   1
```

程序运行结果示例2：

```
input n (n<=10):
7↙
   1
   1   1
   1   2   1
   1   3   3   1
   1   4   6   4   1
   1   5  10  10   5   1
   1   6  15  20  15   6   1
```

输入格式： "%d"
输出格式：
输入提示信息："input n (n<=10):\n"
输出数据格式："%4d"
数据换行： "\n"

```
#include<stdio.h>
#define  ARR_SIZE  11
void YHTriangle(int a[][ARR_SIZE], int n);
void PrintYHTriangle(int a[][ARR_SIZE], int n);
```

```c
int main(void)
{
    int a[ARR_SIZE][ARR_SIZE], n;
    printf("input n (n<=10):\n");
    scanf("%d", &n);     //根据要求输入杨辉三角形的行数
    YHTriangle(a, n);
    PrintYHTriangle(a, n);
    return 0;
}
//函数功能： 计算n行杨辉三角形中各元素数值
void YHTriangle(int a[][ARR_SIZE], int n)
{
    int i, j ;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        a[i][1] = 1;
        a[i][i] = 1;
    }
    for (i = 3; i <= n; i++)
    {
        for (j = 2; j <= i - 1; j++)
        {
            a[i][j] = a[i - 1][j - 1] + a[i - 1][j];
        }
    }
}
//函数功能： 输出n行杨辉三角形
void PrintYHTriangle(int a[][ARR_SIZE], int n)
{
    int i , j ;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (j = 1; j <= i; j++)
        {
            printf("%4d", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

3. (20分) 找到1-100之间所有素数，并求和。素数是只能被1和自身整除的整数,注意1不是素数。

每个素数的输出格式："%d\n"
求和输出格式："sum of prime numbers:%d\n"

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int sum = 0,is_prime;
  int i = 0,j = 0;
  for(i =2; i<=100; i++) //1
  {
      is_prime  = 1;  //1
      for(j = 2; j<i; j++)  //1
      {
          if(i%j == 0)    //1
          {
              is_prime = 0;  //1
              break;     //1
          }
      }
      if(is_prime)
      {
          sum+=i;     //1
          printf("%d\n",i);
      }
  }
  printf("sum of prime numbers:%d\n",sum);
  return 0;
}
```

4．（20分）采用冒泡法进行降序排序。

基本原理是：对数组中的n个数执行n-1遍检查操作，在每一遍执行时，对数组中剩余的尚未排好序的元素进行如下操作：对相邻的两个元素进行比较，若排在后面的数大于排在前面的数，则交换其位置，这样每一遍操作中都将参与比较的数中的最小的数沉到数组的底部，经过n-1遍操作后将全部n个数按从大到小的顺序排好序。
要求限制数组元素最大个数为10。

程序的某次运行结果如下：

```
Input n:5↙
Input 5 numbers:21 32 45 12 0↙
Sorting results:  45  32  21  12   0（换行）
```

输入格式:"%d"
输入数据个数提示："Input n:"
输入数据提示："Input %d numbers:"
输出提示："Sorting results:"
输出数据格式:"%4d"

```
#include<stdio.h>
#include<stdio.h>
#define N 10
void BubbleSort(int a[], int n);

int main()
{
    int i, n, a[N];
    printf("Input n:");
    scanf("%d", &n); //1
    printf("Input %d numbers:", n);
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%d", &a[i]); //1
    }

    BubbleSort(a, n);

    printf("Sorting results:");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%4d", a[i]); //1
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

void BubbleSort(int a[], int n)
{
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) //2
    {
        for (j = 1; j < n - i; j++) //2
        {
            if (a[j] > a[j - 1]) //2
            {
                temp = a[j];
                a[j] = a[j - 1]; //1
                a[j - 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

5.（20分）编程计算分段：

```
y = -x          x<0
y = x*x-2       0<=x<=10
y = 4x+10       x>10
```

从键盘输入一个单精度实数x，打印出y值。

**输入提示信息格式要求为："Please input x:";

**输出格式要求为"y = %.2f\n"。

程序运行结果示例：

```
Please input x:-5
y = 5.00
Please input x:6
y = 34.00
Please input x:12
y = 58.00
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    float x, y;
    printf("Please input x:");
    scanf("%f", &x);
    if (x < 0)
        y = -x;
    else if (x >= 0 && x <= 10)
        y = x * x - 2;
    else
        y = 4 * x + 10;
    printf("y = %.2f\n", y);
    return 0;
}
```